

Les besoins :

- **Pour les utilisateurs de la salle :**

- Recevoir des notifications par email en cas d'ajout, de modification ou d'annulation de l'une de ses réservations pour éviter toute confusion et pour confirmer que leurs demandes ont été effectuées.
- Dans l'email, les utilisateurs peuvent visualiser les différentes modifications et tous les détails de leur réservation qu'elles soient normale ou récurrente.
- Recevoir des notifications par email 1h avant la réunion.

- **Pour les administrateurs :**

- Superviser toutes les réservations.
- Générer des rapports statistiques.
- Gérer les logs d'email.
- Réserver une salle de réunion en ligne 24/7.
- Visualiser la disponibilité des salles en temps réel.

Les fonctionnalités de l'application :

Fonctionnalités backend :

- Gestion des réservations : création, lecture, mise à jour, annulation.
- Filtrage des réservations par organisateur, date, statut, type (simple ou récurrent).
- Gestion des séries de réservations récurrentes, avec possibilité d'annuler une série entière.
- Publication d'événements pour la gestion des notifications (ex. annulation).
- Envoi d'emails dédié selon les personnes concernés après création, modification et annulation
- Notifications : envoi automatique de rappels à l'organisateur 1heure avant la réunion.
- Sécurité : authentification, autorisations, protection des données sensibles.
- Statistiques et rapports sur les réservations : nombre total, réservations du jour, participants, durée totale réservée.
- Performance : optimisation des temps de réponse, gestion des charges et montée en charge.
- Maintenance : facilité d'évolution, documentation, gestion des incidents.

Fonctionnalités frontend :

- Tableau de bord affichant les statistiques principales et les réservations prévues pour la journée.
- Liste des réservations avec filtres par organisateur, statut, date, et distinction entre réservations simples et récurrentes.
- Affichage groupé des séries de réservations récurrentes.
- Création de réservations avec formulaire complet incluant la gestion des règles de récurrence, type de réservation, équipement, disposition, nombre de participants, département.
- Modification et annulation de réservations individuelles ou de séries entières.
- Une historique des emails envoyé avec ses états (succès ou échecs)
- Interface utilisateur : ergonomie, accessibilité, compatibilité multi-plateforme.